

□ 전남 진도에서 강황을 재배하는 청년 농업인 정안호 씨는 “진도는 전국 최대의 강황 재배 지역으로 우리 강황은 따뜻한 기후에서 해풍을 맞고 자라 품질이 우수하다. 앞으로 농촌진흥청에서 연구한 제조 방법과 국내산이 지닌 우수한 기능성으로 다양한 제품이 개발돼 농가 소득에 도움이 되길 기대한다.”라고 말했다.

□ 기술 이전 업체인 프롬바이오 심태진 대표는 “이번 업무 협약은 국내산 원료의 기능성을 입증, 이를 제품화한다는 점에서 그 의미가 남다르다.”라며 “앞으로 꾸준한 연구와 국내산 원료 발굴을 통해 국민 건강 개선에 기여하고 국내 농가와 상생 협력할 수 있도록 노력하겠다.”라고 밝혔다.

□ 농촌진흥청 국립원예특작과학원 이지원 원장은 “국내산 강황을 건강 기능식품으로 활용할 수 있도록 지속적인 연구를 추진하고 강황 재배 농가와 기업이 상생할 수 있는 토대를 만들도록 하겠다.”라며

○ “외국산과 차별화된 국내산 특용작물의 효능을 발굴하고 건강기능식품 원료로 등록될 수 있도록 기능성 연구를 확대하겠다.”라고 전했다.

【참고자료】 국내산 강황 간 건강 소재 제조기술과 이전내용 요약




보도자료 관련 문의나 취재는
 농촌진흥청 특용작물이용과 이영성 농업연구사(☎ 043-871-5786)에게
 연락 바랍니다.

<참고자료>

개 요

- 일 시 : 2021. 12. 1.(수), 10:00~11:00
- 장 소 : 국립원예특작과학원 1층 대강당
- 참석자 : 국립원예특작과학원 등 3개 기관 14명 내외
 - * 국립원예특작과학원 : 원장, 인삼특작부장, 특용작물이용과장, 기초기반연구실장 등
 - * 농업기술실용화재단 : 총괄본부장, 기술사업본부장 등
 - * (주)프롬바이오 : 대표, 부대표, 연구소장, 소재개발팀장, 법무팀이사 등

주요 협약과 기술이전 내용

- (업무협약) 강황 간손상 예방, 치료용 약학 조성물 기술의 상호간 협력
 - 기능성분 고함유 추출물 제조방법, 간 건강 기능성 소재 특허의 통상실시
 - 기술지원과 자문, 국내산 강황 계약재배연결, 정보교류 등 기관 간 협력
- (기술이전) 강황 추출물을 포함하는 간손상 예방, 치료용 약학 조성물 특허

기관별 역할

- 국립원예특작과학원: 기능성 추출물 제조 방법, 인체적용시험 농도 설정 결과공유, 지표성분 기준설정 표준화 기술이전과 지원
- 농업기술실용화재단 : 강황 간 건강 소재 기술이전 계약 중개
- (주)프롬바이오 : 국내산 강황 소재를 이용한 건강기능식품, 일반식품 제조와 판매 체계 구축

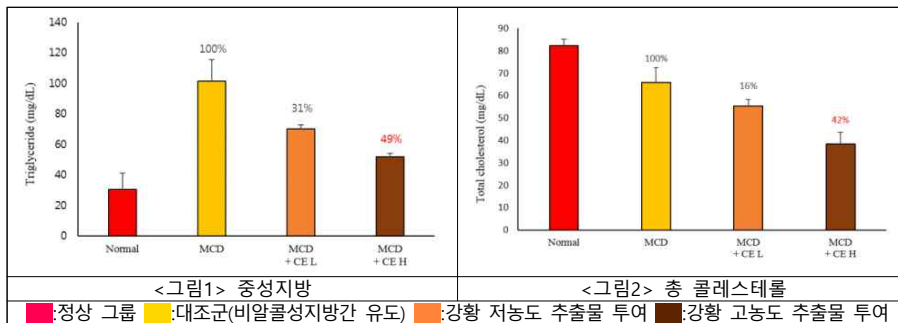
향후 계획

- 국내산 강황 계약재배 확대를 위한 진도군, 서진도농협과 업무협약('21.12.)

참고 2 국내산 강황 추출물의 간 기능 장애 개선 효과

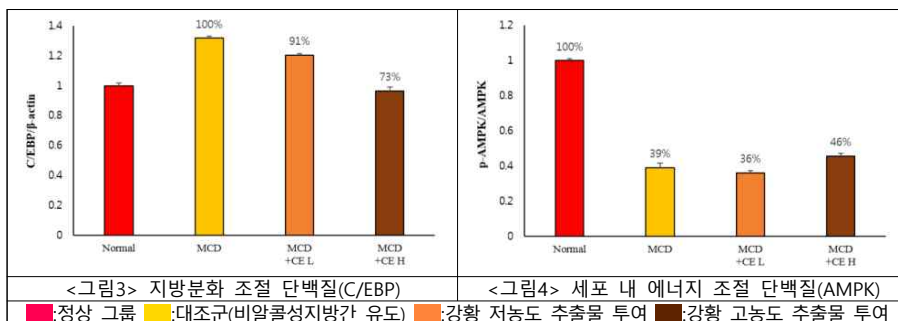
□ 중성지방과 총 콜레스테롤의 억제

- 4주 동안 비알콜성지방간을 유도한 동물모델(대조군(MCD))에 강황 저농도 추출물(MCD+CE L, 50mg/kg/일), 강황 고농도 추출물(MCD+CE H, 100mg/kg/일)을 투여함
 - ‘정상’ 그룹은 강황 추출물을 투여하지 않은 일반사료를 급여함
 - ‘대조군(MCD)’ 그룹은 비알콜성지방간질환 유발사료를 급여함



- 중성지방은 대조군을 100%로 하였을 때, 저농도군은 31%, 고농도군은 49% 감소되었고, 총 콜레스테롤 수치 또한 저농도군 16%, 고농도군 42% 감소됨

□ 지방 합성과 축적 관련 인자 (C/EBP, p-AMPK)



- 지방 분화에 관여하는 인자인 C/EBP의 발현은 대조군 100% 대비 저농도군 91%, 고농도군 73%로 감소하였고, 지방생성에 관여하는 인자를 억제하는 AMPK⁵⁾도 35% → 46%로 증가되어 강황 추출물은 지방 합성과 축적을 줄이는 것으로 확인됨

□ 좋은 콜레스테롤(HDL) 증가와 나쁜 콜레스테롤(LDL) 감소

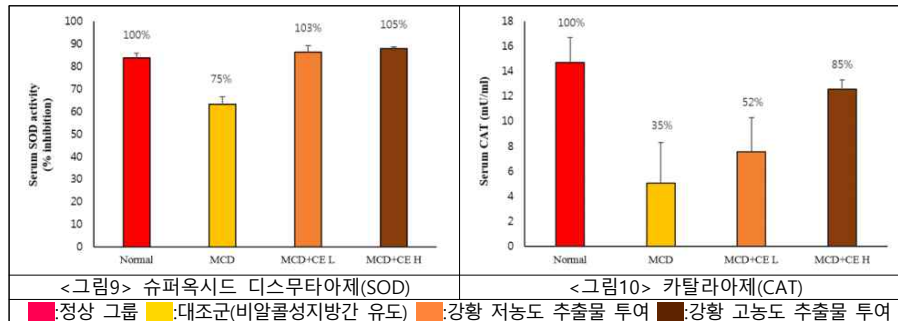
- 좋은 콜레스테롤이라 불리는 HDL은 저농도군에서 327% 증가하였고, 고농도군에서는 263% 증가하였다. 반대로 나쁜 콜레스테롤인 LDL은 저농도군에서 64%, 고농도군에서 85% 억제됨

□ 간 기능 검사(ALT와 AST 감소)

5) 세포 내 에너지 상태를 감지하는 센서로 알려진 효소. 특히 에너지 대사와 관련된 여러 조직(간, 근육, 지방, 체장)에서 주로 탄수화물과 지방 대사에 관여. AMPK가 활성화 되면 간에서 콜레스테롤과 중성지방의 합성, 지질생성이 감소되고 지방산 산화와 케톤 생성이 증가되며 지방조직에서는 지방을 분해하고 생성을 감소시킴.

- 간 기능 검사에서 간세포 등이 손상 받을 때 증가하는 ALT는 저농도군 59%, 고농도군 65% 감소하였고, AST는 각각 19%와 60% 감소했음

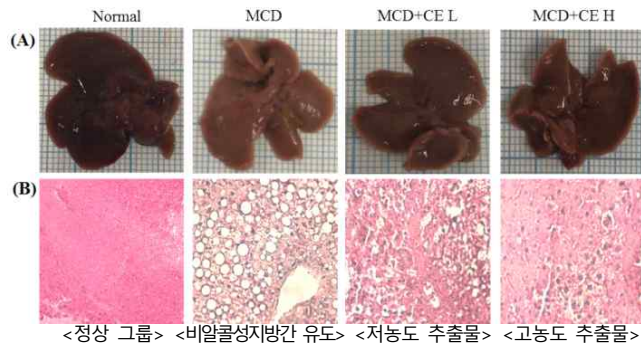
□ 항산화 활성 (혈액 내 SOD와 CAT 증가)



- 혈액 내 항산화 효소인 SOD⁶⁾와 CAT⁷⁾는 정상군을 100%로 보았을 때, SOD 75% → 105%로 증가, CAT 35% → 85%로 증가했음

□ 강황 추출물의 간 조직 보호 효과

- 조직(붉은색) 내 흰색 물방울 또는 흰색 무늬모양이 지방이며, 강황 추출물이 지방축적을 억제한 것을 확인할 수 있음



6) SOD(SuperoxideDimutase) : 체내 흡입된 산소가 각종 대사과정에 사용되어질 때 생성되는 활성산소를 인체에 무해한 산소와 과산화수소로 분해함.
7) CAT(Catalase) : SOD에 의하여 분해되어 발생된 과산화수소를 산소와 물로 분해함.

- 대한민국약전에서 강황은 *Curcuma longa* Linne의 뿌리줄기로서 속이 익을 때까지 삶거나 찌서 말린 것이라 정의하고 있다.

- 동의보감에서 강황은 기운이 따뜻하고 맛이 맵다고 하였다.
- 최근 강황이 건강에 좋은 식품으로 소개되면서 많은 사람들이 관심을 갖고 있으며 진도, 제주도, 순천 등 우리나라에서 비교적 기온이 높은 남부 지방 일부에서 재배 농가가 점차 증가하고 있다.
- 국내 생산량의 약 70% 정도가 진도에서 재배되고 있으며, 우리나라 남부 지방의 따뜻한 기온으로 수확량 등에서 매우 유리하다.

※ 진도울금(농산물 지리적표시 등록 제95호)